

Corrigé 1 — deux structures de ClO_4^-

- a) (A) Cl : $7 - 0 - 4 = +3$; chaque O : $6 - 6 - 1 = -1$. Somme : $+3 + 4 \times (-1) = -1$. ✓
- b) (B) Cl : $7 - 0 - 7 = 0$ (3 doubles + 1 simple = 7 liaisons) ; O double : $6 - 4 - 2 = 0$; O simple : $6 - 6 - 1 = -1$. Somme : $0 + 3 \times 0 + (-1) = -1$. ✓
- c) La structure **(B)** est la plus représentative : ses charges formelles sont minimales (C.F.(Cl) = 0 au lieu de +3). Le chlore, en 3^e **période**, a le droit de dépasser l'octet (14 e⁻), ce qui rend (B) permise.

Corrigé 2 — la meilleure structure de SOCl_2

- a) S=O double — S (1 doublet, 4 liaisons : $2 + 1 + 1$) : $6 - 2 - 4 = 0$; O : $6 - 4 - 2 = 0$; chaque Cl : $7 - 6 - 1 = 0$.
- b) S-O simple — S (1 doublet, 3 liaisons) : $6 - 2 - 3 = +1$; O : $6 - 6 - 1 = -1$; chaque Cl : 0.
- c) On retient la structure à **S=O double** : toutes ses charges formelles sont nulles, alors que la structure simple fait apparaître des charges ± 1 inutiles. Le soufre (3^e période) peut porter cet octet étendu.

Corrigé 3 — toutes les charges de HNO_3

- a) N : $5 - 0 - 4 = +1$.
- b) O doublement lié : $6 - 4 - 2 = 0$.
- c) O du groupe -O-H : $6 - 4 - 2 = 0$.
- d) O simplement lié seul : $6 - 6 - 1 = -1$.
- e) Somme : $(+1) + 0 + 0 + (-1) + \underbrace{0}_{\text{H}} = 0$: la molécule est bien neutre. ✓

Corrigé 4 — quand les charges formelles ne suffisent pas

- a) **Non** : A et B ont les mêmes charges formelles en valeur absolue (+1 et -1). Le critère « C.F. minimales » les met à égalité.
- b) On applique le critère de l'**électronégativité** : la charge **négative** doit se placer sur l'atome le plus électronégatif. Comme O est plus électronégatif que C, on retient la structure **A** (le -1 sur l'oxygène).

Corrigé 5 — l'octet étendu améliore-t-il SO_4^{2-} ?

- a) 4 liaisons simples — S : $6 - 0 - 4 = +2$; chaque O : $6 - 6 - 1 = -1$. La C.F. du soufre est élevée (+2).
- b) 2 liaisons S=O — S (0 doublet, 6 liaisons) : $6 - 0 - 6 = 0$; les 2 O doublement liés : $6 - 4 - 2 = 0$; les 2 O simples restent à -1.
- c) Oui, elle est meilleure : C.F.(S) passe de +2 à 0 (charges minimales), possible car S est en 3^e période. Somme : $0 + 2 \times 0 + 2 \times (-1) = -2$, toujours la charge de l'ion. ✓